



# Classes Préparatoires d'entrée dans les Grandes Ecoles (CPGE)

## Propagation d'un signal

Dr W. S. Boris OUEDRAOGO

Novembre 2017

Année académique 2017-2018

# Déroulement du cours

**Volume horaire : 4h**

– **Cours Magistraux (CM) : 3h**

– **Travaux Dirigés (TD) : 1h**

# Définition Signal/Onde

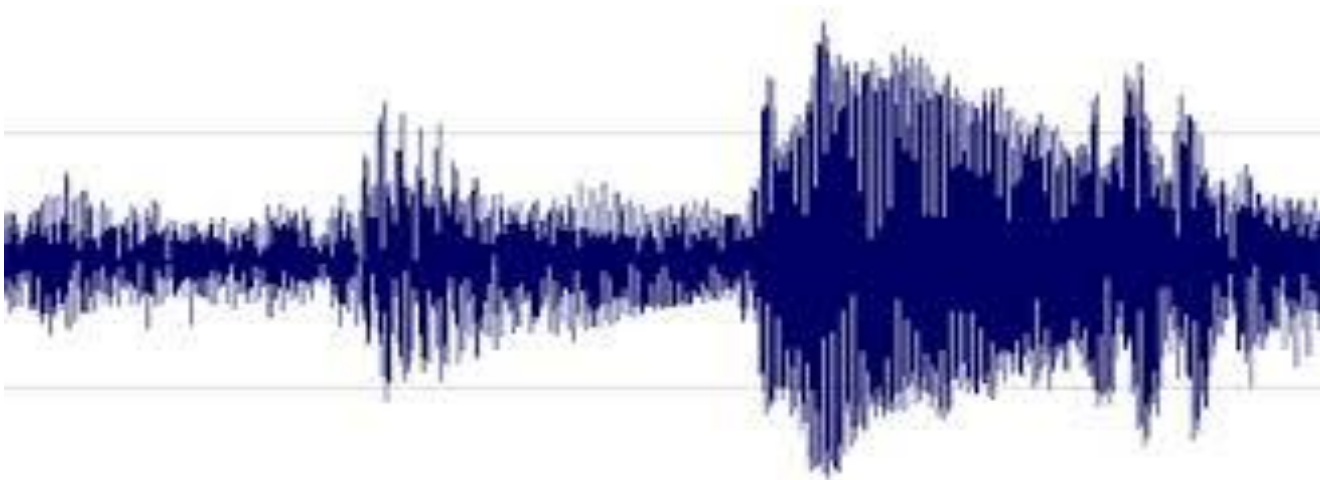
- **Signal** : Variation d'une grandeur physique qui porte de l'information
- **Onde** : Propagation d'une variation de grandeur physique

Onde = propagation d'un signal

- **Propagation** = Transmission de proche en proche d'une vibration

# Différents types de signaux

- **Signal Acoustique = Son** = vibration mécanique d'un fluide qui se propage sous forme *d'ondes longitudinales*



**Figure 1 : Exemple d'un signal acoustique**

# Grandeurs physiques caractéristiques d'un signal acoustique

1. Période/Fréquence /Hauteur
2. Amplitude/Intensité sonore/Niveau sonore
3. Vitesse de propagation
4. Longueur d'onde
5. Timbre

# Grandeurs physiques caractéristiques d'un signal acoustique : **Période**/**Fréquence** /**Hauteur**

**Période [T(s)]:** Intervalle de temps constant d'un phénomène se répétant successivement à l'identique

**Fréquence/Hauteur [f(Hz)]:** nombre de périodes en une seule seconde soit le nombre de fois qu'un phénomène périodique se reproduit par unité de temps

Plus la fréquence est élevée plus le son est aigu et plus elle est basse plus le son sera grave.

$$f = \frac{1}{T} \Leftrightarrow T = \frac{1}{f}$$

# Fréquences des sons

| Infra Sons    | Eléphant                                                                       |               |                           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
|               | Secousses sismiques                                                            |               |                           |
| Sons audibles | Voix parlée<br>(fréquence fondamentale)                                        | Homme         | 100 - 150 Hz              |
|               |                                                                                | Femme         | 200 - 300 Hz              |
|               |                                                                                | Enfant        | 300 - 450 Hz              |
|               | Voix chantée<br>(fréquence fondamentale)                                       | Basse         | 65 - 326 Hz               |
|               |                                                                                | Baryton       | 108 - 425 Hz              |
|               |                                                                                | Ténor         | 122 - 522 Hz              |
|               |                                                                                | Contralto     | 165 - 870 Hz              |
|               |                                                                                | Mezzo         | 217 - 987 Hz              |
|               |                                                                                | Soprano       | 261 - 1304 Hz             |
|               | Instruments                                                                    | Trompette     | 190 - 990 Hz              |
|               |                                                                                | Violon        | 200 - 2650 Hz             |
|               |                                                                                | Clarinette    | 75 - 1800 Hz              |
|               |                                                                                | Piano         | 27 - 4150 Hz              |
|               |                                                                                | Orgue         | 16 - 16000 Hz             |
| Ultra Sons    | Chauve-souris (orientation)                                                    |               | 20000 - 120000 Hz         |
|               | Dauphin<br>(valeurs indicatives)                                               | Communication | 250 - 50000 Hz            |
|               |                                                                                | Orientation   | 40000 - 150000 Hz         |
|               | Echographie ultrasonore<br>Métallographie ultrasonore<br>Nettoyage ultrasonore |               | Jusqu'à plusieurs mega Hz |

# Grandeurs physiques caractéristiques d'un signal acoustique :

## Amplitude/Intensité sonore/Niveau sonore

**Amplitude [A (Pa)]:** niveau de compression (niveau de pression) des tranches d'air traversées par l'onde sonore

**Intensité sonore [I(W/ m<sup>2</sup>)]:** Puissance P (W) transférée par l'onde à travers une surface S (m<sup>2</sup>).

$$I = P/S$$

**Intensité sonore de référence notée I<sub>0</sub>** = seuil d'audition d'un auditeur moyen. Il est de l'ordre de 0 dB pour un son sinusoïdale de fréquence 1000 Hz. On a donc  $I_0 = 10^{-12} \text{ W.m}^{-2}$

**Niveau sonore [L(dB)]:** « volume en musique »

$$L = 10 \log_{10} \left( \frac{I}{I_0} \right)$$

Seuil de douleur : 130 dB



# Grandeurs physiques caractéristiques d'un signal acoustique: Vitesse de propagation

- $V_{\text{gaz}} < V_{\text{liquide}} < V_{\text{solide}}$
- Dans l'air :  $v = 331 + 0.6 \times T$  où  $T$  est la température

| Phase du milieu | Nature du milieu                      | Vitesse du son (m/s) |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------|
| Gazeux          | Dioxyde de Carbone (CO <sub>2</sub> ) | 260                  |
| Gazeux          | Oxygène                               | 320                  |
| Gazeux          | Air                                   | 330                  |
| Gazeux          | Helium                                | 930                  |
| Gazeux          | Hydrogène                             | 1270                 |
| Liquide         | Mercure                               | 1450                 |
| Liquide         | Eau douce                             | 1460                 |
| Liquide         | Eau de mer                            | 1520                 |
| Solide          | Bois de pin                           | 3320                 |
| Solide          | Acier                                 | 5000                 |
| Solide          | Verre                                 | 5500                 |
| Solide          | Granite                               | 5950                 |

# Grandeurs physiques caractéristiques d'un signal acoustique : **Longueur d'onde**

Longueur d'onde [ $\lambda(m)$ ]: distance la plus courte qui sépare deux points de deux tranches d'air distinctes dans le même état de compression

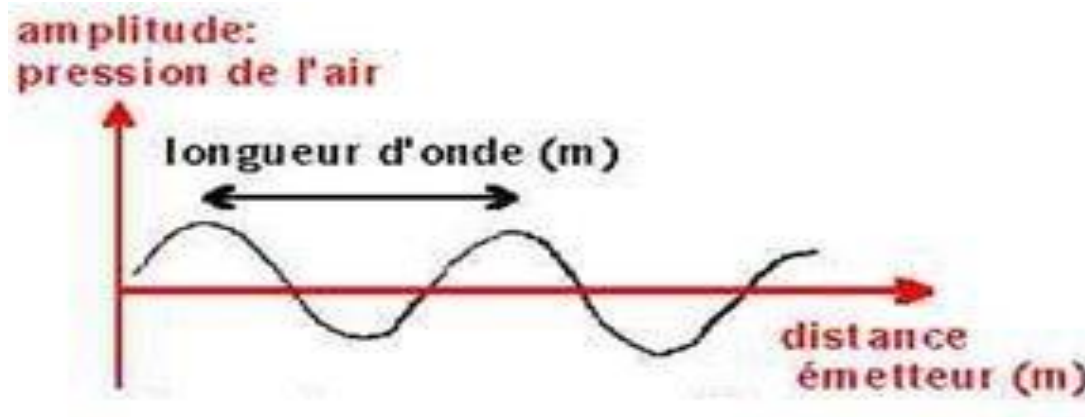


Figure 2 : Longueur d'onde

# Grandeurs physiques caractéristiques d'un signal acoustique : **Timbre**

**Timbre** : caractéristiques (forme) du son émis. Il permet de distinguer deux sons musicaux de même hauteur, de même durée et de même intensité.

# Analyse spectrale d'un signal acoustique

- **Son pur** : son composé d'une seule fréquence (**signal sinusoïdal**)
- **Son complexe** : somme de plusieurs sons purs
- **Perception du son** : Pour un son pur l'oreille détecte la fréquence du son. Pour un son complexe, l'oreille détecte la fréquence la plus basse de tous les sons purs (tous les signaux sinusoïdaux): **la fréquence fondamentale**. Les autres fréquences du son sont des multiples de cette fréquence fondamentale.

# Transformée de Fourier

- **Transformée de Fourier** : Technique mathématique pour analyser les ondes.  
« Toute onde présente dans la nature peut être considérée comme résultant de la superposition d'ondes sinusoïdales ».
- Cela peut se réaliser dans le cas du son par l'oreille humaine ou une analyse de spectre.
- **Signal périodique** : somme de fonctions sinusoïdales dont chacune des fréquences  $f_n$  est un multiple d'une fréquence  $f_1$ .  
 $f_n$  est alors la  $n$ -ième harmonique
  - Une transformée de Fourier permet d'obtenir un spectre en fréquence. Un son pur ne fait alors apparaître qu'un seul pic de fréquence : la fréquence fondamentale

# Transformée de Fourier (suite)

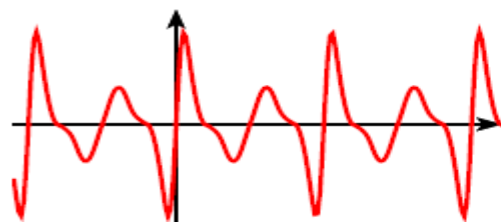
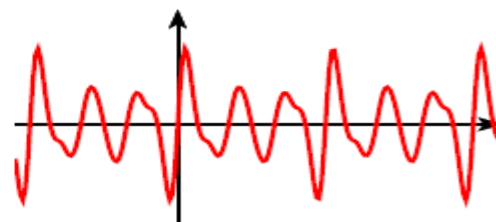


Figure 3 : la d'un piano



la d'une voix d'alto

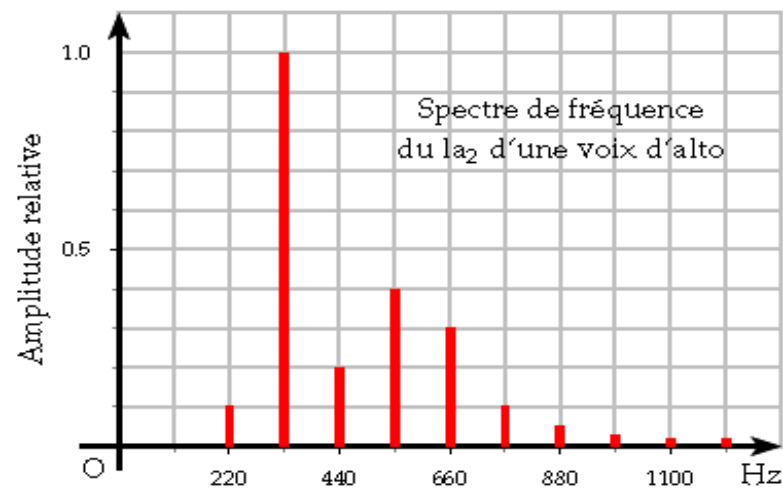
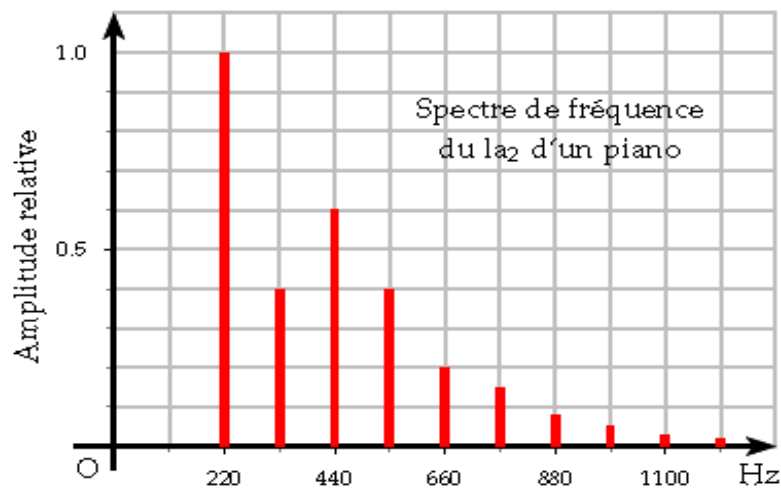


Figure 4 : Spectre

# Différents types de signaux

- Signal Electrique : Tension / Courant

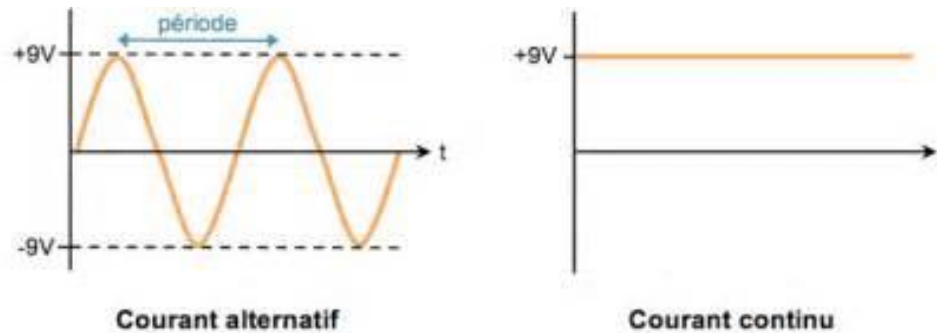


Figure 3 : Exemple d'un signal électrique

- Tout signal évoluant dans le temps (signal « variable ») sera appelé **signal composite** ; il sera la somme algébrique d'une **composante continue** et d'une **composante alternative**

|                             |   |                           |   |                                 |
|-----------------------------|---|---------------------------|---|---------------------------------|
| $u(t)$<br>tension composite | = | $U_c$<br>tension continue | + | $u_a(t)$<br>tension alternative |
|-----------------------------|---|---------------------------|---|---------------------------------|

- Un **signal composite dont la composante continue est nulle** est appelé un **signal alternatif**

# Grandeurs physiques caractéristiques d'un signal électrique

1. Forme d'onde
2. Amplitude et amplitude crête à crête
3. Période
4. Fréquence
5. Valeur moyenne / Valeur efficace
6. Rapport cyclique



# Grandeurs physiques caractéristiques d'un signal électrique : **Forme d'onde**

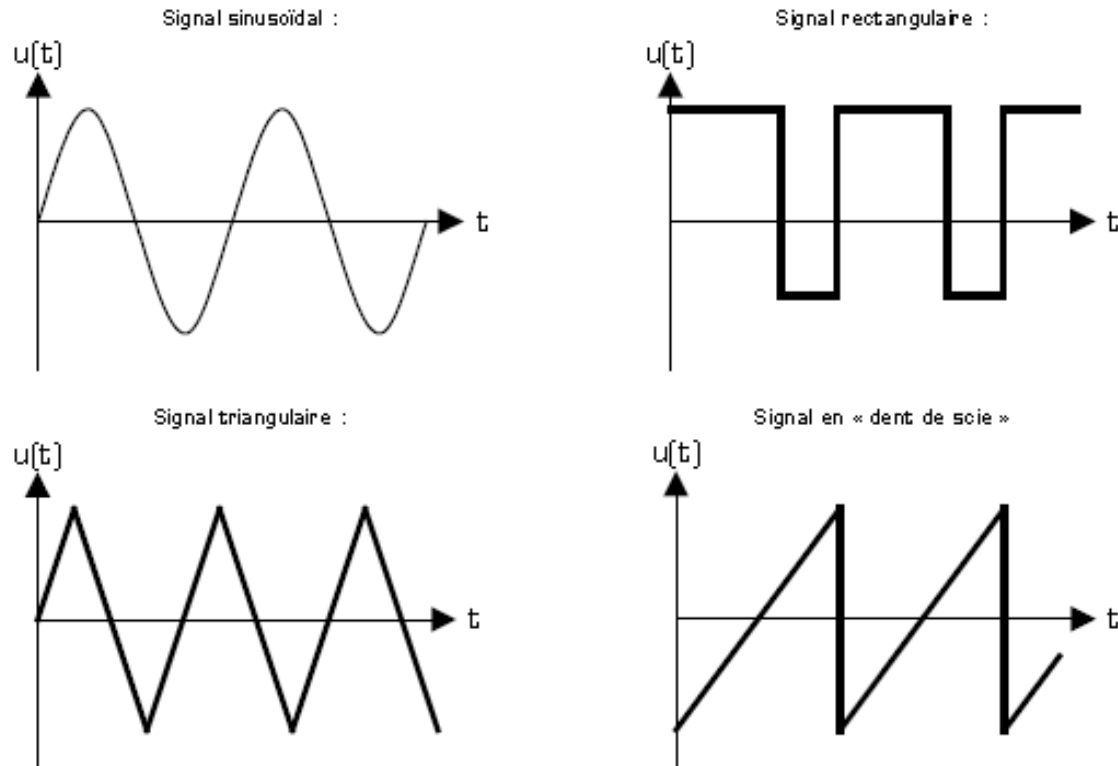
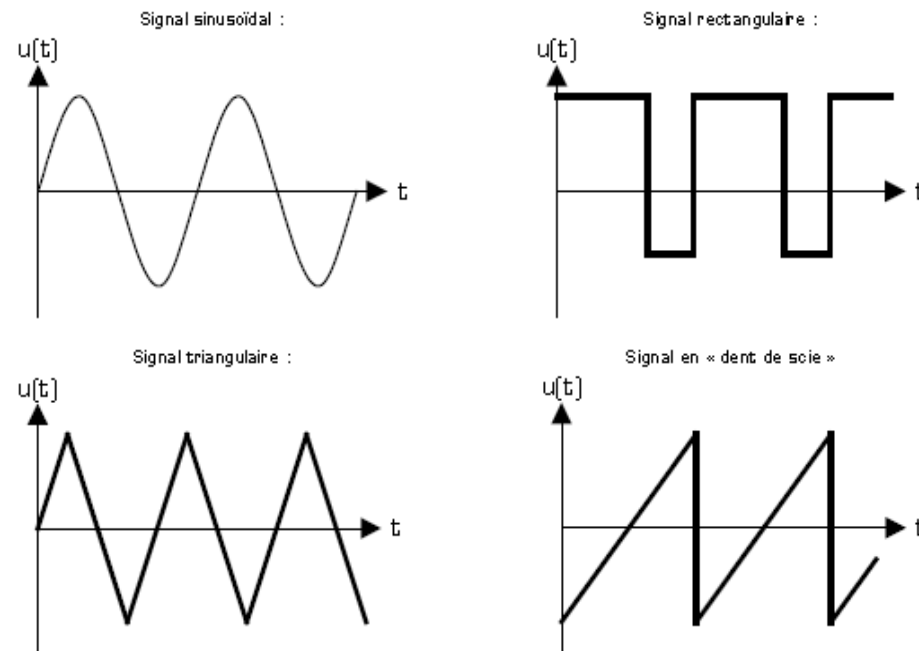


Figure 4: Formes des signaux les plus utilisés en électronique

# Grandeurs physiques caractéristiques d'un signal électrique : **Amplitude et amplitude crête à crête**

- **Amplitude d'un signal** [ $A(v \text{ ou } A)$ ] = Différence entre sa valeur maximale et sa valeur moyenne.
- **Amplitude crête à crête d'un signal** [ $Acc (v \text{ ou } A)$ ] = Différence entre sa valeur maximale et sa valeur minimale.



**Figure 5 : Amplitude et amplitude crête à crête**

# Grandeurs physiques caractéristiques d'un signal électrique : **Période**

- **Période  $[T(s)]$** : Durée au bout de laquelle le signal se reproduit identique à lui-même

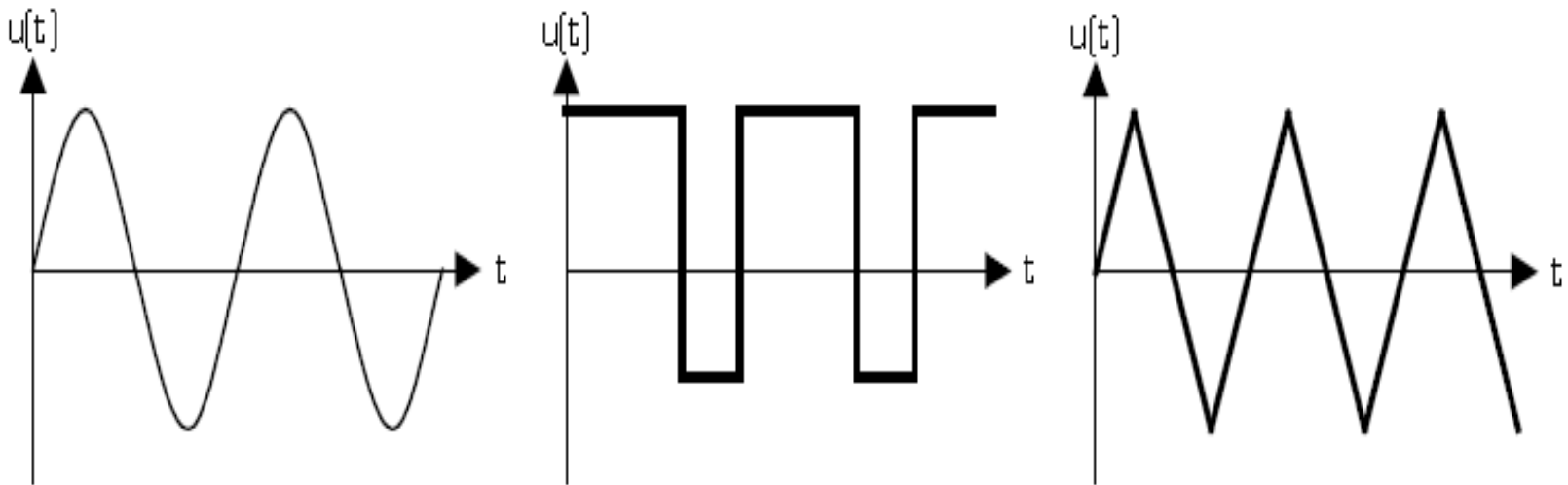


Figure 6 : Période

# Grandeurs physiques caractéristiques d'un signal électrique : **Fréquence**

- **Fréquence [f(Hz)]**: La fréquence d'un signal est le nombre de périodes qu'il y a dans une seconde

$$f = \frac{1}{T} \Leftrightarrow T = \frac{1}{f}$$

- Exemple : Calculer la fréquence la fréquence d'un signal de période 100 ms

# Grandeurs physiques caractéristiques d'un signal électrique : **Valeur moyenne**

- Valeur moyenne  $[V_{\text{moy}}(\text{V ou A})]$  = Surface algébrique occupée par le signal durant une période, divisée par la période du signal

$$V_{\text{moy}} = \frac{\text{surface algébrique du signal}}{T}$$

- **NB** : La valeur moyenne d'un signal composite est égale à sa composante continue.

# Grandeurs physiques caractéristiques d'un signal électrique : **Valeur efficace**

- Valeur efficace [ $V_{\text{eff}}$  (v ou A)] =

# Grandeurs physiques caractéristiques d'un signal électrique :

## Rapport cyclique d'un signal rectangulaire

- **Signal rectangulaire :**
  - le temps durant lequel le signal reste au niveau haut, appelé « temps haut » et noté  $t_H$
  - le temps durant lequel le signal reste au niveau bas, appelé « temps bas » et noté  $t_B$
  - la période du signal noté  $T$
- **Rapport cyclique** = rapport entre le temps haut du signal et sa période

$$\delta = \frac{\text{temps haut du signal}}{\text{période du signal}} = \frac{t_H}{T}$$

# Signaux trapézoïdaux

Définis à partir de 6 grandeurs caractéristiques :

- 2 caractéristiques de niveau : la « valeur minimale » ou « niveau bas » du signal, noté  $V_{\text{MIN}}$  et la « valeur maximale » ou « niveau haut » du signal, noté  $V_{\text{MAX}}$
- 4 caractéristiques temporelles : le « temps de montée », noté  $t_M$ , le « temps de descente », noté  $t_D$ , « le temps haut », noté  $t_H$  et « la période »  $T$  du signal

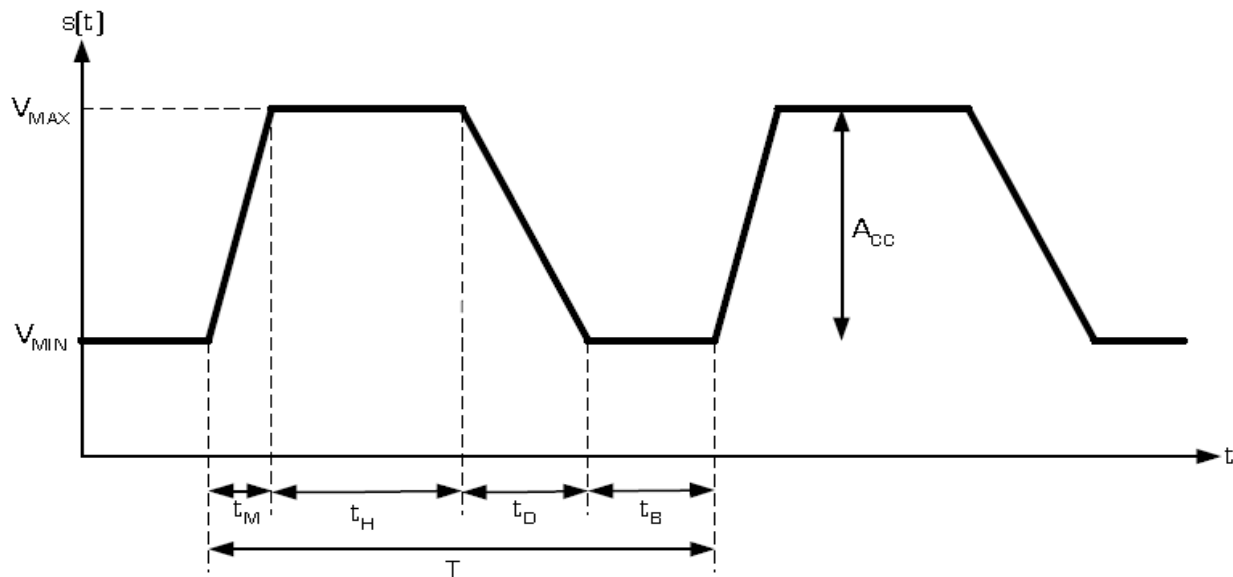


Figure 7 : signal trapézoïdal



# Utilisation des Signaux trapézoïdaux

La définition de signaux sous forme de trapèzes permet de réaliser toutes formes de signaux périodiques utilisés en électronique, à l'exception des signaux sinusoïdaux :

- **signal rectangulaire** (lorsque le temps de montée et le temps de descente sont nuls, et  $t_H \neq t_B$ )
- **signal carré** (lorsque le temps de montée et le temps de descente sont nuls, et  $t_H = t_B$ )
- **signal triangulaire** (lorsque le temps haut et le temps bas sont nuls, et  $t_M = t_D$ )
- **signal en dents de scie** (lorsque le temps haut et le temps bas sont nuls, et  $t_M \neq t_D$ )
- **signal trapézoïdal** (lorsque  $t_M$ ,  $t_D$ ,  $t_H$  et  $t_B$  sont quelconques)

# Différents types de signaux

- **Signal Electromagnétique** : vibration couplée d'un champ électrique et d'un champs magnétique variables dans le temps

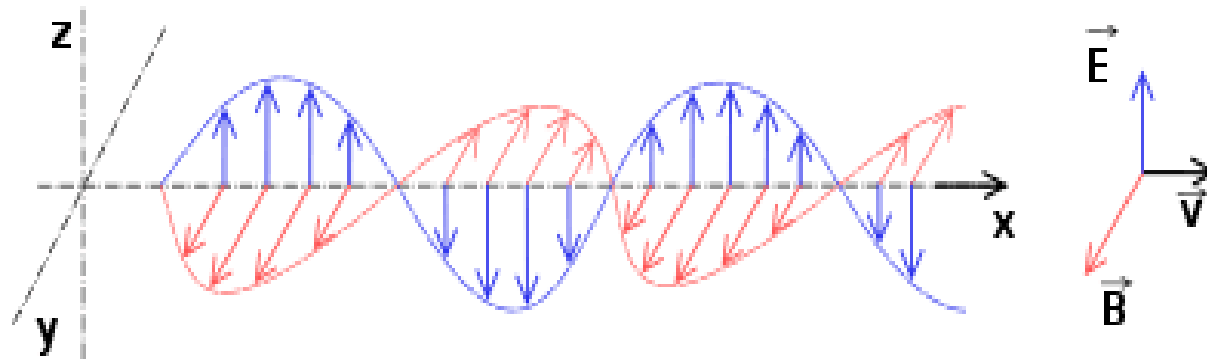


Figure 8 : Exemple d'un signal électromagnétique

# Grandeurs caractéristiques d'un signal électromagnétique

- Fréquence :  $f$  (Hz)
- Longueur d'onde :  $\lambda$  (m)
- Vitesse de propagation dans un milieu d'indice de réfraction  $n$  :  $v$  (m/s)

$$v = \frac{c}{n}$$

Vide  $n = 1$

Air (conditions normales)  $n = 1,00029$

Gaz  $\text{CO}_2$   $n = 1,00045$

Eau  $n = 1,33$

Verre  $n = 1,5$  à  $1,7$

où  $c$  est la célérité de la lumière dans le vide

Relation entre la  $f$ ,  $v$  et  $\lambda$

$$\lambda = \frac{v}{f}$$

# Spectre du rayonnement électromagnétique

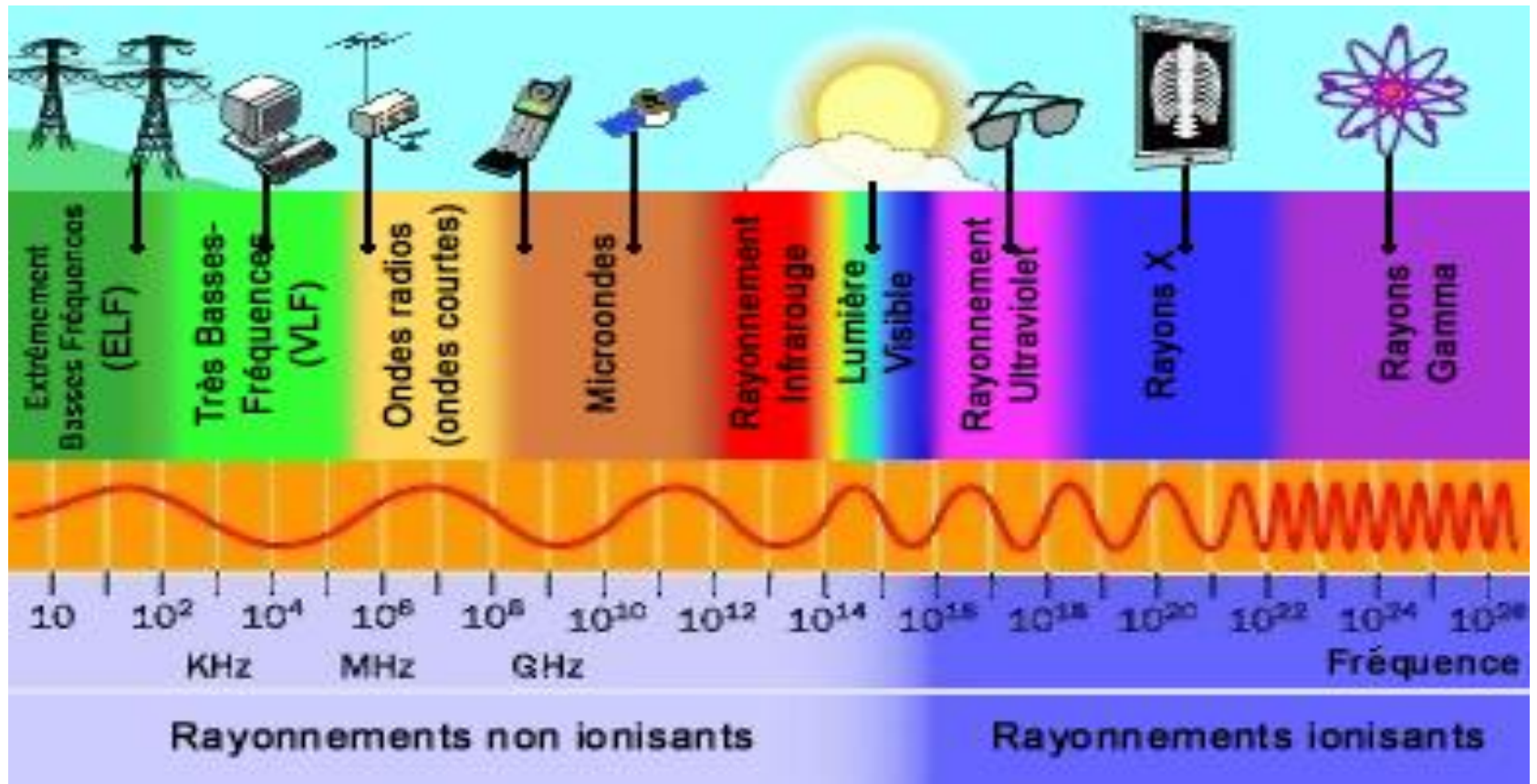


Figure 9 : Spectre électromagnétique

# Utilisation des différentes gammes de fréquences (1/3)

| Bande     | Désignation             | Caractéristique de Propagation                                                                      | Services                                                          |
|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 3-30kHz   | Très basses fréq. (VLF) | Ondes de sol,<br>faible atténuation jour et nuit                                                    | Navigation, sous-marins,<br>grandes distances                     |
| 30-300kHz | basses fréq. (LF)       | Ondes de sol<br>faible atténuation<br>(plus grande le jour)                                         | Navigation, marine<br>grandes distances<br>radio AM               |
| 300-3MHz  | moyennes fréq. (MF)     | Ondes de sol<br>faible atténuation la nuit                                                          | Radio marine,<br>grandes distances                                |
| 3-30 MHz  | hautes fréq. (HF)       | Propagation ionosphérique<br>réflexion sur couches ionosphériques<br>atténuation variable jour/nuit | Radio-amateurs, militaire<br>avions, bateaux<br>grandes distances |

# Utilisation des différentes gammes de fréquences (2/3)

|                        |                    |                                                                                  |                                                                                                                                               |
|------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30-300 MHz             | VHF                | Pratiquement en vue directe                                                      | TV VHF (54-72MHz, 76-88MHz, 174-216MHz),<br>Radio FM (88-108MHz)<br>navigation aérienne                                                       |
| 0.3-3 GHz              | UHF                | Vue directe                                                                      | TV UHF (470-806MHz),<br>Mobiles (GSM : 890-960MHz, DCS-1800 : 1710-1880MHz, IS-95 : 824-894MHz)<br>GPS (1217,6-1237,6MHz, 1565,42-1585,42MHz) |
| 1 à 2 GHz<br>2 à 4 GHz | Bande L<br>Bande S | Vue directe<br>att. pluie pour $f > 10GHz$<br>att. vapeur d'eau pour $f > 22GHz$ | Radars, faisceaux<br>hertziens satellites                                                                                                     |

# Utilisation des différentes gammes de fréquences (3/3)

|           |                               |             |                           |
|-----------|-------------------------------|-------------|---------------------------|
| 3-30 GHz  | Super Hautes Fréquences (SHF) | Vue directe | Bluetooth : 2,4-2,483GHz  |
| 4-8 GHz   | Bande C                       |             | 802.11.a : 5GHz           |
| 8-12 GHz  | Bande X                       |             | 802.11.b : 2,4GHz (Wi-Fi) |
| 12-18 GHz | Bande K <sub>u</sub>          |             |                           |
| 18-26 GHz | Bande K                       |             |                           |
| 26-40 GHz | Bande K <sub>a</sub>          |             |                           |

# Signal Lumineux

- **Signal Lumineux** = Signal électromagnétique dont la longueur d'onde correspond au spectre visible

| Désignation | Couleur                                                                             | Longueur d'onde (nm) | Fréquence (THz) |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Rouge       |    | ~ 625 - 740          | ~ 480 - 405     |
| Orange      |    | ~ 590 - 625          | ~ 510 - 480     |
| Jaune       |    | ~ 565 - 590          | ~ 530 - 510     |
| Vert        |    | ~ 520 - 565          | ~ 580 - 530     |
| Cyan        |    | ~ 500 - 520          | ~ 600 - 580     |
| Bleu        |   | ~ 450 - 500          | ~ 670 - 600     |
| Indigo      |  | ~ 430 - 450          | ~ 700 - 670     |
| Violet      |  | ~ 380 - 430          | ~ 790 - 700     |

Figure 4 : Spectre visible



# Quelques fréquences remarquables

| Domaine           | Fréquences                                                  | Dénomination, application                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| géophysique       | 0,01 à 10 Hz                                                | ondes sismiques                                                                                     |
| acoustique        | < 20 Hz<br>de 20 à 20 000 Hz<br>440 Hz<br>> 20 000 Hz       | infrasons<br>bande de fréquences audibles<br>diapason (LA), tonalité téléphonique<br>ultrasons      |
| horlogerie        | 32 768 Hz<br>9,192 631 770 GHz                              | oscillation d'un quartz de montre<br>horloge atomique au césium                                     |
| électromagnétisme | 2 450 MHz<br>88 à 108 MHz<br>174 à 223 MHz<br>470 à 860 MHz | four à micro-ondes, wifi<br>radio FM<br>radio numérique terrestre<br>télévision numérique terrestre |
| physique atomique | $10^{14}$ Hz                                                | vibration des atomes dans les solides                                                               |

# Propagation unidimensionnelle linéaire non dispersive : onde progressive

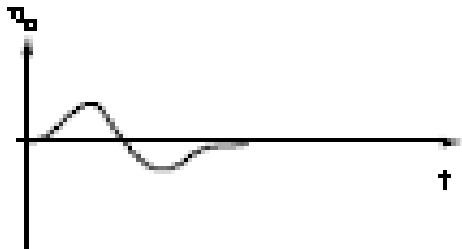


Figure 2-2 : Signal émis au point 0 au cours du temps.

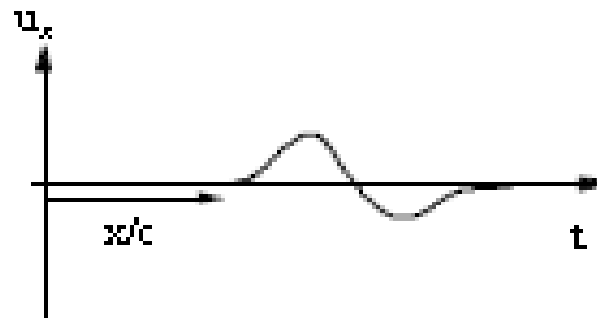


Figure. 2-3 : Signal au point  $x$  au cours du temps

Equations de propagation:

$$u_x(t) = u(x, t) = f(t - x/c)$$

Si on considère le même signal mais se propageant en sens inverse, c'est-à-dire vers les  $x$  décroissant, le déplacement est donné par :

$$u_2(x, t) = f(t + x/c)$$

# Onde sinusoïdale

**Definition 2 :** Une onde sinusoïdale est une perturbation matérialisée par une fonction sinus ou cosinus de l'espace et du temps.

Lorsqu'une source d'onde effectue un mouvement sinusoïdal, la perturbation qui se propage décrit aussi une onde sinusoïdale.

Pour une onde unidirectionnelle transversale, l'expression de la fonction sinusoïdale  $y(x, t)$  est de la forme :

$$y(x, t) = A \sin \frac{2\pi}{\lambda}(x - ct) \quad \text{avec } A : \text{l'amplitude}$$

On a alors les relations :  $c = \frac{\lambda}{T}$  et  $f = \frac{1}{T}$

# Onde stationnaire

- **Onde stationnaire** : Addition de deux ondes de fréquence identique se propageant dans un milieu dans des directions différentes.
- Le résultat de l'addition produit une **onde immobile** dans le milieu.
- Le milieu vibre alors de façon stationnaire d'où le nom onde stationnaire provient.

# Caractéristiques d'une onde stationnaire

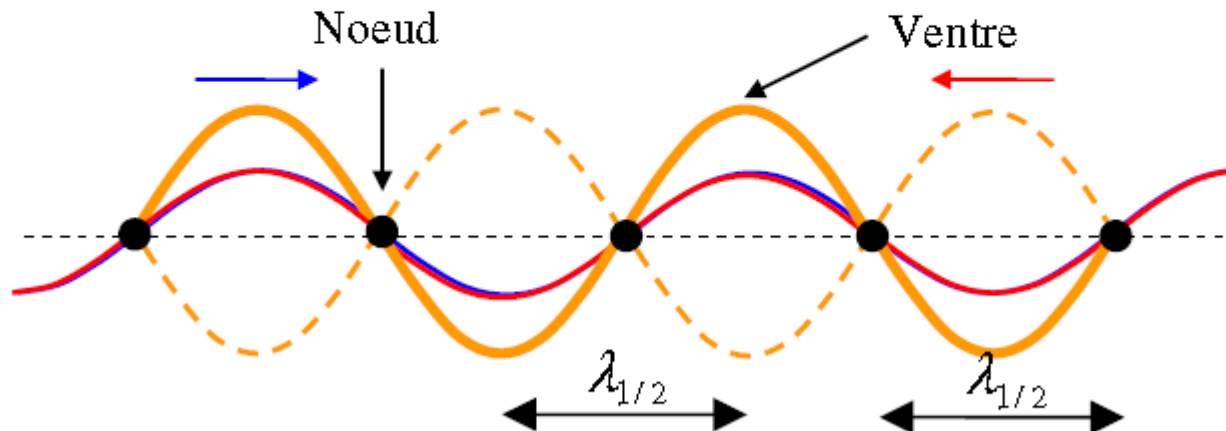
**Ventre** : Endroit où l'**amplitude** de l'oscillation du milieu est **maximale**.

**Nœud** : Endroit où l'**amplitude** de l'oscillation du milieu est **nulle**.

**Vitesse du milieu** ( $v$ ) : Vitesse des ondes progressives produisant l'onde stationnaire.

**Période** ( $T$ ) : Temps pour effectuer un cycle complet.

**Demi longueur d'onde** ( $\lambda_{1/2} = \lambda / 2$ ) : Distance entre deux nœuds ou deux ventres consécutifs.

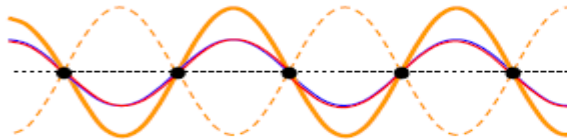


# Superposition d'ondes stationnaires

Superposition de deux ondes stationnaires ayant:

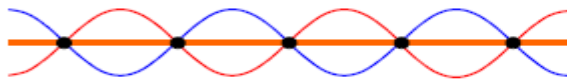
- Amplitude identique
- Période identique
- Onde progressive de même vitesse
- Longueur d'onde identique
- Onde stationnaire sinusoïdale

Décalage : aucun ou  $\lambda$  (déphasage de 0 ou  $2\pi$ )



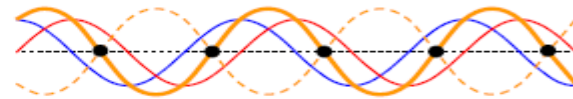
Amplification maximale de l'onde stationnaire

Décalage :  $\lambda/2$  (déphasage de  $\pi$ )



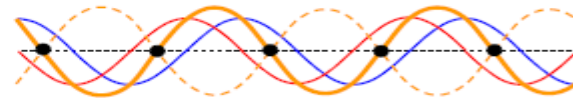
Annihilation de l'onde stationnaire

Décalage :  $\lambda/4$  (déphasage de  $\pi/2$ )



Petite amplification de l'onde stationnaire

Décalage :  $3\lambda/4$  (déphasage de  $3\pi/2$ )



Petite amplification de l'onde stationnaire

On remarque : ( $\delta$  : décalage spatial)

- $\delta = N\lambda$ ,  $N \in \mathbb{N}$  (multiple de  $\lambda$ )  $\Rightarrow$  Amplification maximale
- $\delta = N\lambda + \lambda/2$ ,  $N \in \mathbb{N}$  (multiple de  $\lambda$  plus  $\lambda/2$ )  $\Rightarrow$  Annihilation complète
- $\delta = \text{quelconque}$   $\Rightarrow$  Amplification mineure

# Corde vibrante

condition :  $L = n \frac{\lambda}{2} \quad n = 1, 2, 3, \dots$

longueur d'onde :  $\lambda_n = \frac{2L}{n}$

fréquence :  $f_n = \frac{nv}{2L}$